Compte Rendu de Configuration Réseau

Objectif :

Configurer deux routeurs avec chacun deux PC connectés pour permettre la communication entre les réseaux.

Matériel Utilisé :

- **Routeur 1 (R1)**
- **Routeur 2 (R2)**
- **PC1 et PC2 connectés à R1**
- **PC3 et PC4 connectés à R2**

Routeur 1 (R1) :

- **Adresse IP : 192.168.3.1**
- **Masque de sous-réseau : 255.255.255.0**

Routeur 2 (R2) :

- **Adresse IP : 192.168.6.254**
- **Masque de sous-réseau : 255.255.255.0**

Configuration des PC :

1. **PC1** :
    - Adresse IP : 192.168.10.1
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
    - Passerelle par défaut : 192.168.10.254
2. **PC2** :
    - Adresse IP : 192.168.11.1
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
    - Passerelle par défaut : 192.168.11.254
3. **PC3** :
    - Adresse IP : 192.168.5.1
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
    - Passerelle par défaut : 192.168.5.254
4. **PC4** :
    - Adresse IP : 192.168.6.1

- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.6.254

Configuration des Routes :

- Sur R1 :
  - Route statique vers le réseau de R2 : ip route add 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2
  - Route statique vers le réseau de R2 : ip route add 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.3.2
- Sur R2 :
  - Route statique vers le réseau de R1 : ip route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1
  - Route statique vers le réseau de R1 : ip route add 192.168.11.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1

Tutoriel :

Accéder au Routeur :

- Connectez-vous au routeur via un cable console ou une connexion SSH.
- Entrez en mode privilégié et configuration terminal :

R1> enable

R1# configure terminal

Configurez l'interface série avec l'adresse IP de 192.168.3.1

R1(config)# interface serial 0/0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

R1(config-if)#clockrate 56000

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#exit

Configurez les interfaces Ethernet pour les PC1 et PC2 :

R1(config)# interface fastEthernet 0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface fastEthernet 0/1

R1(config-if)# ip address 192.168.11.254 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

Ajoutez les routes statiques pour atteindre les réseaux de R2 :

R1(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2

R1(config)# ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.3.2

Sauvegardez la configuration :

R1(config)# write memory

1.2. Configuration de R2 (Routeur 2) :

R2> enable

R2# configure terminal

Configurez l'interface série avec l'adresse IP de 192.168.3.2 :

R2(config)# interface serial 0/0/1

R2(config-if)# ip address 192.168.3.2 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#clockrate 56000

R1(config-if)#exit

Configurez les interfaces Ethernet pour les PC3 et PC4 :

R2(config)# interface fastEthernet 0/0

R2(config-if)# ip address 192.168.5.254 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)# interface fastEthernet 0/1

R2(config-if)# ip address 192.168.6.254 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

Ajoutez les routes statiques pour atteindre les réseaux de R1 :

R2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.3.1

R2(config)# ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.3.1

Sauvegardez la configuration :

R2(config)# write memory

2. Configuration des PC (PC1 à PC4)

2.1. Configuration de PC1 :

1. Accédez aux paramètres réseau de **PC1**.
2. Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut comme suit :
    - Adresse IP : 192.168.10.1
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
    - Passerelle par défaut : 192.168.10.254

2.2. Configuration de PC2 :

1. Accédez aux paramètres réseau de **PC2**.
2. Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut comme suit :
    - Adresse IP : 192.168.11.1
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
    - Passerelle par défaut : 192.168.11.254

2.3. Configuration de PC3 :

1. Accédez aux paramètres réseau de **PC3**.
2. Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut comme suit :
    - Adresse IP : 192.168.5.1
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
    - Passerelle par défaut : 192.168.5.254

2.4. Configuration de PC4 :

1. Accédez aux paramètres réseau de **PC4**.
2. Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut comme suit :
    - Adresse IP : 192.168.6.1
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
    - Passerelle par défaut : 192.168.6.254

3. Vérification de la connectivité

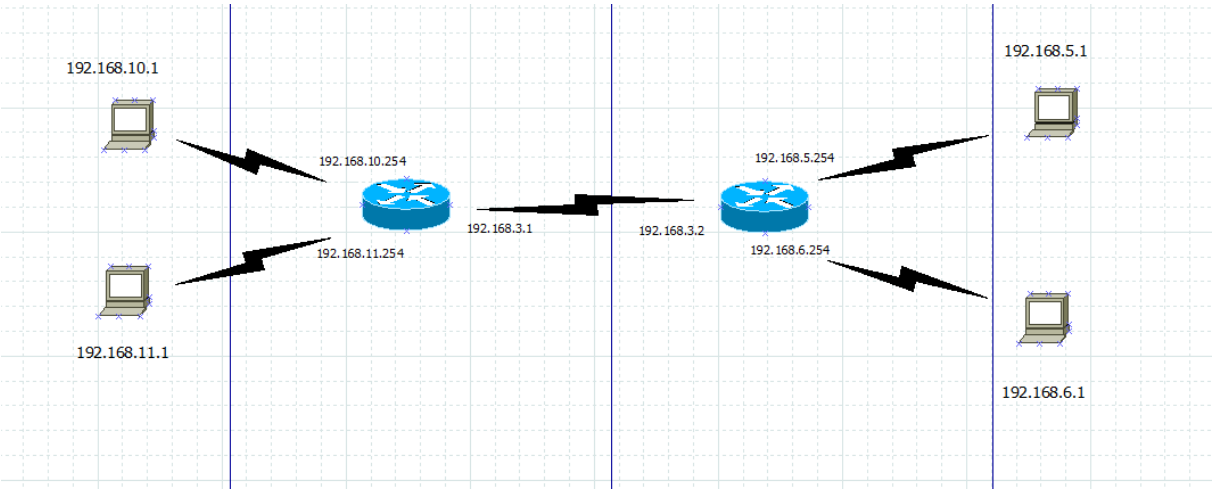
3.1. Test de connectivité entre les PC :

1. **Test entre PC1 et PC3** :
    - Depuis **PC1**, ouvrez l'invite de commande et tapez :

Ping 192.168.5.1

2. **Test entre PC2 et PC4** :
    - Depuis **PC2**, ouvrez l'invite de commande et tapez :

Ping 192.168.6.1

Si tout fonctionne votre configuration marche correctement

SCHEMA :